

— 《2022 算数 解説》 —

1 (1) 与式 $= (118-112) + (134-128) + (152-146) = 6 + 6 + 6 = 18$

(2) 与式 $= 10 \times 6.42 - 2 \times 2 - 6.2 = 64.2 - 4 - 6.2 = 64.2 - 10.2 = 54$

(3) 与式より, $(15 - \square \div 3) \times \frac{1}{16} = \frac{2}{3} - \frac{1}{6}$ $(15 - \square \div 3) \times \frac{1}{16} = \frac{1}{2}$ $15 - \square \div 3 = \frac{1}{2} \times 16$

$15 - \square \div 3 = 8$ $\square \div 3 = 15 - 8$ $\square \div 3 = 7$ $\square = 7 \times 3 = 21$

(4) $42 : (42 + \text{ア}) = 3 : 4$ より, $42 \times 3 + \text{ア} \times 3 = 42 \times 4$ $\text{ア} \times 3 = 168 - 126$ $\text{ア} = 42 \div 3 = 14$

$(42 - \text{イ}) : (42 + \text{イ}) = 3 : 4$ より, $42 \times 3 + \text{イ} \times 3 = 42 \times 4 - \text{イ} \times 4$ $\text{イ} \times 7 = 42$ $\text{イ} = 42 \div 7 = 6$

2 (1) 【解き方】(平均点) $\times$ (人数) = (合計点) を利用する。

A, B, C の合計点は $43 \times 3 = 129$ (点), C, D, E の合計点は $43 \times 3 = 129$ (点), 5 人全員の合計点は $42.4 \times 5 = 212$ (点) だから, C の点数は, $129 + 129 - 212 = 46$ (点)

(2) 【解き方】はじめに, あやめさんと妹の持っている金額を⑦, ④とする。

$(\text{⑦} - 400) : (\text{④} - 400) = 3 : 1$ より, $\text{④} \times 3 - 400 \times 3 = \text{⑦} - 400$ が成り立つので, $\text{⑩} - \text{⑦} = \text{⑤}$ が,

$1200 - 400 = 800$ (円) にあたる。よって, はじめのあやめさんの所持金は, $800 \times \frac{7}{5} = 1120$ (円)

(3) 【解き方】1 時ちょうどとき, 短針は 1, 長針は 12 のところにあるから, $360^\circ \div 12 = 30^\circ$ はなれている。

長針と短針が作る角の大きさがはじめて直角になるのは, 長針が短針より $30^\circ + 90^\circ = 120^\circ$ 多く進んだときである。

短針は 1 分間に 0.5° , 長針は 1 分間に 6° 進むから, 120° 多く進むのに, $120^\circ \div (6^\circ - 0.5^\circ) = \frac{240}{11} = 21\frac{9}{11}$ (分) かる。よって, 求める時刻は, 1 時 $21\frac{9}{11}$ 分

(4) ① 全体の生徒を 1 とすると, バスを利用している生徒は, $1 \times 0.4 = 0.4$ になる。バスと電車の両方を利用している生徒は, バスを利用している生徒の 5% だから, 全体の生徒の, $0.4 \times 0.05 = 0.02$, つまり 2% にあたる。

② 【解き方】わかっていることのうち, 割合を% に直して表にすると右のようになる。ア $= 100 - 40 = 60$ (%) だから, イ $= 60 - 10 = 50$ (%) になる。

電車を利用している生徒は, 全体の $2 + 50 = 52$ (%) にあたるから,

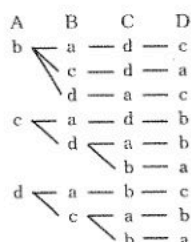
中学 1 年生全体の人数は, $130 \div 0.52 = 250$ (人)

		電車		計
		○	×	
バ ス	○	2%		40%
	×	イ	10%	ア
計		130 人		100%

(5) 【解き方】A, B, C, D のそれぞれが持ち寄ったプレゼントを a, b, c, d

として, 樹形図をかくと右のようになる。

右の樹形図より, 9 通りの交換の仕方がある。



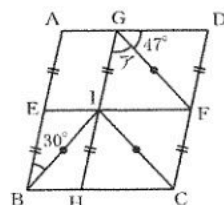
3 (1) 【解き方】右のように作図すると, 四角形 G I C F は平行四辺形になる。

平行線の錯角は等しいから, 角 I C H = 角 C I F = 角 I F G = 角 F G D = 47° ,

角 C I H = 角ア, 角 B I H = 角 I B E = 30°

三角形 I B C は, I B = I C の二等辺三角形だから, 角 I B C = 角 I C B = 47°

よって, 三角形 I B C の内角の和より, 角ア $= 180^\circ - 47^\circ - 47^\circ - 30^\circ = 56^\circ$



(2) 【解き方】牛は、右図の太線で囲んだ図形の内部を動く。

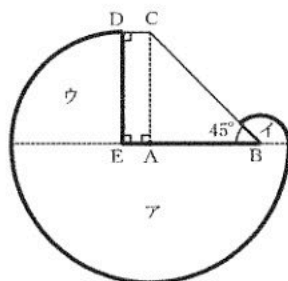
四角形ACDEは長方形だから、 $AC=ED=8\text{ m}$ 、 $AE=CD=2\text{ m}$

三角形ABCは、直角二等辺三角形になるから、 $AB=AC=8\text{ m}$

アは、半径が10mの半円、イは半径が $10-8=2\text{ (m)}$ 、中心角が $180^\circ-45^\circ=135^\circ$ のおうぎ形、ウは半径が $10-2=8\text{ (m)}$ 、中心角が 90° のおうぎ形になる。

よって、求める面積は、

$$10 \times 10 \times 3.14 \div 2 + 2 \times 2 \times 3.14 \times \frac{135^\circ}{360^\circ} + 8 \times 8 \times 3.14 \times \frac{90^\circ}{360^\circ} = 50 \times 3.14 + 1.5 \times 3.14 + 16 \times 3.14 = (50 + 1.5 + 16) \times 3.14 = 67.5 \times 3.14 = 211.95 (\text{m}^2)$$



(3) 【解き方】三角柱を、底面と垂直な3本の辺を通るように切断してできる立体の体積は、

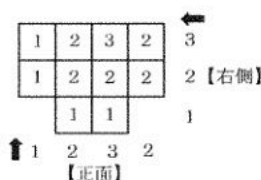
(底面積)×(底面と垂直な辺の長さの平均)で求めることができる。

底面積は 6 cm^2 、底面と垂直な辺の長さの平均は、 $(6+2+4) \div 3 = 4\text{ (cm)}$ だから、体積は、 $6 \times 4 = 24 (\text{cm}^3)$

(4) 【解き方】右の図は、真上から見た図に、正面と右側から見た立方体の個数を記入したものである。最も多くの立方体を使う場合、正面と右側から見える立方体の個数の小さい方の数まで積み上げることができる。

真上から見て右図のように積み上げたとき、立方体の個数は最大になる。

その個数は17個である。



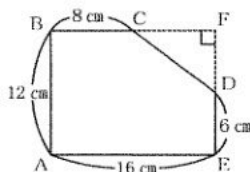
4 (1) 【解き方】点Pが辺BC上にあるとき、三角形APEの面積は最大になる。

ABの長さは、底辺がAEで面積が 96 cm^2 である三角形の高さに等しく、 $96 \times 2 \div 16 = 12 (\text{cm})$

右のように作図すると、三角形FCDは、直角をはさむ2辺の長さの比が、

$(12-6) : (16-8) = 6 : 8 = 3 : 4$ の直角三角形になるから、 $3 : 4 : 5$ の直角三角形になるので、 $CD = 6 \times \frac{5}{3} = 10 (\text{cm})$

点Pは、10秒間で、 $AB+BC=12+8=20 (\text{cm})$ を進んだから、その速さは、毎秒 $(20 \div 10)\text{ cm} = \text{毎秒 } 2\text{ cm}$



(2) 【解き方】(1)をふまえる。

点Pは、毎秒 2 cm の速さで $AB=12\text{ cm}$ を進むから、 $\text{ア} = 12 \div 2 = 6 (\text{秒})$

点Pは、DE間を $6 \div 2 = 3 (\text{秒})$ で進むから、 $\text{イ} = 18 - 3 = 15 (\text{秒})$

点PがDにあるときの三角形APEの面積は、三角形ADEの面積に等しく、 $\text{ウ} = 16 \times 6 \div 2 = 48 (\text{cm}^2)$

(3)① 【解き方】4.5秒後、 $AP = 2 \times 4.5 = 9 (\text{cm})$ である。

4.5秒後の面積は、 $16 \times 9 \div 2 = 72 (\text{cm}^2)$

② 【解き方】①のPからBCに平行な直線を引き、CDと交わる点をGとすると、三角形AGEの面積と①の三角形APEの面積は等しくなる。

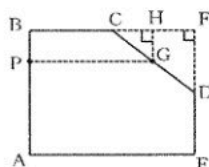
右図で、四角形BPGHは長方形だから、 $HG=BP=12-9=3 (\text{cm})$

三角形FCDと三角形HCGは同じ形の直角三角形になるから、

$$CG = HG \times \frac{5}{3} = 3 \times \frac{5}{3} = 5 (\text{cm})$$

点PはCG間を $5 \div 2 = 2.5 (\text{秒})$ で進むから、①で求めた値と等しくなるのは、

頂点Aを出発した、 $10+2.5=12.5 (\text{秒後})$



(4) 【解き方】点Pと点Rが4秒に進んだ道のりの和は、 $BC + CD + DE = 8 + 10 + 6 = 24(\text{cm})$ である。

点Pと点Rの速さの和は、毎秒 $(24 \div 4) \text{cm} = \text{毎秒 } 6 \text{cm}$ だから、点Rの速さは、毎秒 $(6 - 2) \text{cm} = \text{毎秒 } 4 \text{cm}$

点Qと点Rが $4 + 2 = 6$ (秒間)に進んだ道のりの和は、 $AB + BC + CD + DE = 12 + 8 + 10 + 6 = 36(\text{cm})$ である。点Qと点Rの速さの和は、毎秒 $(36 \div 6) \text{cm} = \text{毎秒 } 6 \text{cm}$ だから、点Qの速さは、毎秒 $(6 - 4) \text{cm} = \text{毎秒 } 2 \text{cm}$

(5) 【解き方】点Pは $BC + CD = 8 + 10 = 18(\text{cm})$ を $18 \div 2 = 9$ (秒)で進むから、

Qは $2 \times 9 = 18(\text{cm})$ 進んでBC上に、Rは $4 \times 9 = 36(\text{cm})$ 進んでAの位置にある。

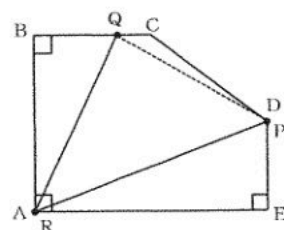
三角形PQRの面積は、五角形ABQPEの面積から、三角形AQBと三角形PAEの面積を引けばよい。

$CQ = 12 + 8 - 18 = 2(\text{cm})$ だから、五角形ABQPEの面積は、

$$12 \times 16 - (8 + 2) \times 6 \div 2 = 162(\text{cm}^2)$$

三角形ABQの面積は $(8 - 2) \times 12 \div 2 = 36(\text{cm}^2)$ 、三角形APEの面積は 48cm^2 だから、

$$\text{三角形APQの面積は、} 162 - 36 - 48 = 78(\text{cm}^2)$$



5 (1) $8765 \div 3 = 2921$ 余り 2 だから、計算機Aは2を表示する。

$8765 \div 10 = 876$ 余り 5 だから、計算機Bは5を表示する。

$8765 \div 6 = 1460$ 余り 5 だから、計算機Cは5を表示する。

$8765 \div 7 = 1252$ 余り 1 だから、計算機Dは1を表示する。

(2) 【解き方】3で割ったときの余りは0, 1, 2の3つであり、余りは1, 2, 0, 1, 2, 0, ...と3つの数をくり返す。

$50 \div 3 = 16$ 余り 2 より、50を計算機Aに入れると2になる。1つの周期における和は $1 + 2 + 0 = 3$ だから、表示されるすべての数の和は、 $3 \times 16 + 1 + 2 = 51$

(3) $733 \div 10 = 73$ 余り 3 より、733を計算機Bに入れると3を表示する。

$3 \div 3 = 1$ 余り 0 より、3を計算機Aに入れると0を表示する。

(4) 【解き方】10で割ったときの余りは、0~9の10通りあり、余りは1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0の10個の数をくり返す。

計算機Bに1から50を入れると、1, 2, 3, ..., 9, 0の10個の数字が5回くり返される。

計算機Aに1, 2, 3, ..., 9, 0を入れると、1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 0が表示される。

この10個の数字の和は $3 \times 3 = 9$ だから、記録されるすべての数の和は、 $9 \times 5 = 45$

(5) 【解き方】実際に計算してみる。

(ア) 操作②-1を行うと、1, 2, 3, 4, 5, 0が8回くり返され、最後に2が表示される。

操作②-2を行うと、1, 2, 0, 1, 2, 0が8回くり返され、最後に1, 2が表示されるから、

操作②-3で記録された数の和は、 $(1 + 2 + 0 + 1 + 2 + 0) \times 8 + 1 + 2 = 51$ と、(2)の値に等しい。

(イ) 操作③-1を行うと、1, 2, 3, 4, 5, 6, 0が7回くり返され、最後に1が表示される。

操作③-2を行うと、1, 2, 0, 1, 2, 0, 0が7回くり返され、最後に1が表示されるから、

操作③-3で記録された数の和は、 $(1 + 2 + 0 + 1 + 2 + 0 + 0) \times 7 + 1 = 43$ と、(2)の値と異なる。

(ウ) (4)をふまえると、 $9 \times 5 - 0 = 45$ になるから、(4)の値に等しい。

(エ) 10で割ったときの余りは割られる数の一の位に等しいから、51から100までに操作①-1を行うと、

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0が5回くり返される。

操作①-2を行うと、1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 0が5回くり返される。